

RFP – Solicitação de Proposta

Sistema Inteligente de Monitoramento e Consultoria para Maquinário Industrial utilizando IA Generativa e IoT

1. Resumo Executivo

Esta proposta tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente voltado para ambientes industriais alinhados aos conceitos da Indústria 4.0. A solução integrará sensores IoT instalados em máquinas e equipamentos industriais com um assistente baseado em Inteligência Artificial Generativa capaz de analisar dados operacionais, responder perguntas dos usuários e auxiliar na tomada de decisões.

O sistema permitirá o monitoramento em tempo real de variáveis críticas dos equipamentos, como temperatura, vibração, consumo de energia e tempo de operação, fornecendo informações relevantes para operadores, técnicos de manutenção e gestores industriais.

2. Contexto

A crescente digitalização da indústria exige ferramentas capazes de transformar dados coletados pelos equipamentos em informações úteis para a gestão operacional.

Atualmente, muitas empresas possuem máquinas equipadas com sensores, porém os dados gerados nem sempre são utilizados de forma eficiente. Além disso, operadores e gestores dependem frequentemente de manuais técnicos e especialistas para interpretar informações e diagnosticar problemas.

A integração entre IoT e Inteligência Artificial possibilita criar um ambiente industrial mais inteligente, onde dados operacionais são monitorados continuamente e transformados em conhecimento acessível por meio de linguagem natural.

3. Problema de Negócio

As organizações industriais enfrentam desafios relacionados a:

- Falhas inesperadas em equipamentos;
- Dificuldade de monitoramento contínuo dos ativos;
- Dependência de especialistas para diagnósticos;
- Baixa utilização dos dados coletados pelos sensores;
- Tempo elevado para identificação de problemas operacionais;
- Custos associados à manutenção corretiva.

Diante desse cenário, torna-se necessária uma solução capaz de centralizar dados operacionais e fornecer suporte inteligente à tomada de decisões.

4. Objetivo da Solução

Desenvolver uma plataforma web capaz de:

- Coletar dados de sensores instalados em máquinas industriais;
- Armazenar informações operacionais em banco de dados;
- Exibir informações em tempo real;
- Permitir consultas em linguagem natural por meio de IA Generativa;
- Auxiliar na identificação de anomalias e falhas;
- Apoiar processos de manutenção preventiva e preditiva.

5. Escopo do MVP

O MVP deverá contemplar os seguintes componentes:

Monitoramento Industrial

- Leitura de sensores IoT.
- Coleta de temperatura de motores.
- Coleta de vibração mecânica.
- Coleta de horas de funcionamento.
- Registro de eventos operacionais.
- Armazenamento histórico dos dados.

Inteligência Artificial

- Assistente virtual especializado em maquinário industrial.
- Consultas em linguagem natural.
- Interpretação dos dados coletados pelos sensores.
- Sugestões de ações preventivas.
- Histórico persistente das conversas.

Plataforma Web

- Dashboard responsivo.
- Exibição dos dados dos sensores em tempo real.
- Histórico de monitoramento.
- Chat integrado com IA.
- Interface intuitiva para operadores e gestores.

6. Requisitos Funcionais

RF01

Receber dados provenientes de sensores industriais.

RF02

Armazenar os dados coletados em banco PostgreSQL.

RF03

Exibir informações operacionais em dashboard web.

RF04

Permitir consultas em linguagem natural.

RF05

Gerar respostas utilizando IA Generativa.

RF06

Armazenar histórico das conversas.

RF07

Permitir análise de dados históricos.

RF08

Apresentar alertas quando valores estiverem fora dos limites estabelecidos.

RF09

Permitir abertura de nova consulta sem interferência do histórico anterior.

7. Requisitos Não Funcionais

RNF01

Interface responsiva para computadores e tablets.

RNF02

Tempo médio de resposta inferior a 5 segundos para consultas.

RNF03

Persistência dos dados em banco relacional.

RNF04

Proteção das credenciais de acesso e chaves de API.

RNF05

Arquitetura preparada para expansão futura.

8. Tecnologias Previstas

Backend

- Python
- Flask
- PostgreSQL

- Psycopg2

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap 5

Inteligência Artificial

- Groq API
- Modelo Llama 3.1 8B Instant

IoT

- ESP32
- Sensores de temperatura
- Sensores de vibração
- MQTT ou HTTP para comunicação

Infraestrutura

- Docker
- PostgreSQL Container

9. Orçamento Estimado do MVP

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESP32	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
Sensor de Temperatura DS18B20	8	R\$ 20,00	R\$ 160,00
Sensor de Vibração SW-420	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
Protoboard e Jumpers	1 kit	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Hospedagem Local/Docker	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PostgreSQL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Framework Flask	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
API Groq (Plano Gratuito)	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hardware	-	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Dev's	6	R\$ 5.000,00 (mês)	R\$ 30.000,00 (mês)

Investimento Total Estimado

R\$ 30.680,00

Investimento em funcionários - R\$ 30.000,00 (mês)

Observação: Os custos consideram a utilização de ferramentas open source e recursos gratuitos para desenvolvimento acadêmico. Devido a esse fato, o atual MVP não pode ser comercializado, ele é unicamente para a apresentação de um protótipo.

10. Entregáveis

Ao final do projeto deverão ser entregues:

1. Sistema web funcional.
2. Dashboard de monitoramento industrial.
3. Integração com sensores IoT.
4. Banco de dados PostgreSQL configurado.
5. Assistente de IA integrado.
6. Código-fonte documentado.
7. Relatório técnico do projeto.
8. Demonstração do MVP em funcionamento.

11. Critérios de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido quando:

- Os sensores enviarem dados corretamente para a plataforma.
- O dashboard apresentar informações em tempo real.
- A IA conseguir interpretar consultas relacionadas ao maquinário.
- O histórico de dados e conversas for armazenado corretamente.
- O sistema demonstrar potencial para auxiliar na manutenção e operação industrial.

12. Evoluções Futuras

- Predição de falhas utilizando Machine Learning.
- Integração com múltiplas máquinas industriais.
- Dashboard avançado com indicadores de desempenho (KPIs).
- Geração automática de relatórios PDF.
- Integração com sistemas ERP e MES.
- Implementação de RAG utilizando manuais técnicos.
- Sistema de autenticação e controle de usuários.
- Monitoramento remoto via dispositivos móveis.